

FUNDACIÓN
SOCIEDADES
DIGITALES

Guía para el Manejo de Google Colab

Mg. Alberto Martínez del Pezzo

Introducción a Google Colab

Google Colab, también conocido como Colaboratory, es una plataforma gratuita basada en la nube que permite ejecutar código Python en un entorno de cuadernos interactivos (similar a Jupyter Notebooks). Es especialmente útil para el desarrollo de proyectos de aprendizaje automático, ciencia de datos y análisis de datos, ya que incluye acceso gratuito a GPUs y TPUs.

1. Acceso a Google Colab

Para comenzar a usar Google Colab, solo necesitas una cuenta de Google. Accede a la plataforma desde el siguiente enlace: [Google Colab](https://colab.research.google.com/).

2. Creación de un Nuevo Cuaderno

Una vez en la plataforma, puedes crear un nuevo cuaderno siguiendo estos pasos:
1. En la página principal de Colab, haz clic en "Nuevo cuaderno" en la parte inferior derecha.
2. Alternativamente, puedes cargar un cuaderno existente desde Google Drive o GitHub.

Componentes del Cuaderno:
- Celdas de código: Donde puedes escribir y ejecutar código Python.
- Celdas de texto (Markdown): Para agregar descripciones, títulos y explicaciones con formato de texto.

3. Escribir y Ejecutar Código

El entorno de Google Colab permite escribir código Python directamente en las celdas de código y ejecutarlo al instante.

Pasos para ejecutar código:
1. Escribe tu código en una celda.
2. Haz clic en el botón de reproducción al lado de la celda o presiona `Shift + Enter` para ejecutarlo.
3. El resultado se muestra inmediatamente debajo de la celda.

Ejemplo básico de código en Python:
En python
Este es un ejemplo simple en Python
print("Hola, Google Colab!")
```

4. Acceso a GPUs y TPUs
```

Uno de los puntos más fuertes de Google Colab es el acceso gratuito a GPUs y TPUs para acelerar el procesamiento de tareas intensivas como el entrenamiento de modelos de aprendizaje automático.

Activar una GPU o TPU:
1. Ve al menú "Entorno de ejecución".
2. Selecciona "Cambiar tipo de entorno de ejecución".
3. En la sección de "Acelerador de hardware", elige "GPU" o "TPU" según tus necesidades.
4. Haz clic en "Guardar" para activar el acelerador.

5. Subir y Gestionar Archivos
Google Colab permite interactuar con archivos almacenados en tu ordenador, en Google Drive o en la web.

Subir archivos locales:
1. Usa el siguiente código para abrir un cuadro de diálogo y cargar archivos:
   En python
   from google.colab import files
   uploaded = files.upload()
   ```
2. También puedes subir archivos a través del menú lateral, seleccionando el icono de Archivos.

Montar Google Drive:
Para acceder a archivos almacenados en Google Drive:
1. Ejecuta el siguiente código para montar Google Drive en Colab:
   En python
   from google.colab import drive
   drive.mount('/content/drive')
   ```
2. Sigue las instrucciones que aparecen para autenticarte y acceder a tus archivos en Drive.

6. Instalar Librerías
Google Colab viene con muchas librerías preinstaladas, pero también puedes instalar cualquier paquete de Python que necesites usando `pip`.

Instalar una librería:
Para instalar una librería, como `pandas` o `scikit-learn`, usa el siguiente comando:
En python
!pip install nombre_del_paquete
```

7. Colaboración y Compartir Cuadernos
Una de las mejores características de Colab es la facilidad para compartir cuadernos y colaborar con otros usuarios en tiempo real, similar a Google Docs.
```

Compartir un cuaderno:
1. Haz clic en el botón "Compartir" en la parte superior derecha.
2. Introduce las direcciones de correo electrónico de las personas con las que deseas colaborar.
3. Puedes ajustar los permisos para que los colaboradores puedan ver o editar el cuaderno.

8. Ejecutar Tareas en Segundo Plano
Google Colab permite ejecutar tareas en segundo plano mientras continúas trabajando en el cuaderno.

Ejemplo de ejecución en segundo plano:
En python
!python script.py &
```
El uso del `&` al final del comando permite que el proceso se ejecute en segundo plano.

9. Guardar y Exportar Cuadernos
Tu trabajo en Colab se guarda automáticamente en Google Drive, pero también puedes descargar los cuadernos en diferentes formatos:

Descargar el cuaderno:
1. Ve al menú "Archivo".
2. Selecciona "Descargar .ipynb" para descargar el cuaderno en formato Jupyter Notebook.
3. También puedes descargarlo como .py si deseas tener el archivo en formato de script Python.

10. Conexión con GitHub
Google Colab facilita la conexión con repositorios de GitHub para cargar y guardar proyectos.

Abrir un cuaderno desde GitHub:
1. En la página principal de Colab, selecciona "Abrir cuaderno desde GitHub".
2. Introduce la URL o el nombre de usuario/repositorio para cargar el cuaderno.
3. También puedes guardar tu trabajo directamente en GitHub a través del menú "Archivo".

11. Consejos Útiles
- Reiniciar Entorno: Si tu entorno empieza a comportarse de manera extraña o consume demasiada memoria, puedes reiniciar el entorno de ejecución en el menú "Entorno de ejecución" > "Reiniciar entorno de ejecución".
- Duración de las sesiones: Google Colab desconecta las sesiones inactivas después de aproximadamente 90 minutos y tiene un límite de 12 horas por sesión. Asegúrate de guardar tu trabajo con frecuencia.

12. Cierre
```

Google Colab es una herramienta poderosa y versátil que simplifica el proceso de programación y análisis en Python, especialmente para proyectos que requieren gran capacidad computacional. La capacidad de colaborar, ejecutar código en la nube y acceder a GPUs lo convierte en una plataforma ideal tanto para principiantes como para expertos.